

Algoritmos e lógica de programação



Ao final deste módulo você consegue

-
- 1 Definir o que é um algoritmo e reconhecer um no cotidiano.
 - 2 Quebrar um problema em entrada, processamento e saída.
 - 3 Escrever a solução em pseudocódigo, no papel.
 - 4 Ler e desenhar um fluxograma simples.
 - 5 Conferir um algoritmo com teste de mesa, antes de rodar.

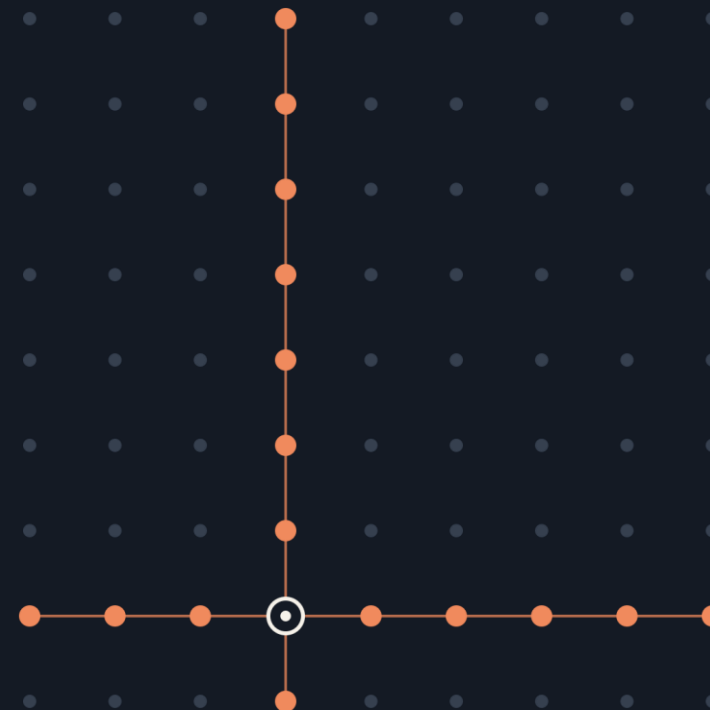
O roteiro de hoje

-
- 1 Antes de começar: o que é programar, de fato.
 - 2 Parte 1: o que é um algoritmo, no dia a dia.
 - 3 Parte 2: as peças — variável, condição, repetição.
 - 4 Parte 3: pseudocódigo, fluxograma e teste de mesa.
 - 5 Parte 4: prática em grupo, tudo no papel.
-

Ao longo da aula, sete perguntas rápidas testam o que ficou.

Antes de começar

O que é programar, antes de qualquer código.



01 • CONCEITO

O que é programar, afinal

MITO 1

Não é matemática

Não exige fórmula avançada. Exige descrever um passo de cada vez, sem pular nada.

MITO 2

Não é decorar

Não é memorizar comandos. É organizar o raciocínio antes de qualquer comando existir.

MITO 3

Não é para gênio

Quem explica uma receita passo a passo já pensa do jeito que hoje vamos treinar.

Programar é descrever, em passos claros, como resolver um problema. O resto é detalhe. detalhe.

01 • A MÁQUINA

Uma conversa com a máquina

1 Você entende o problema e decide os passos.

RÁPIDO

Milhões de contas/segundo

2 Você escreve os passos na língua que ele entende.

MEMÓRIA

Não esquece o que guardou

3 Ele executa, rápido e sem cansar.

NUNCA CANSA

Repete sem errar

4 Ele devolve o resultado; você confere.

NÃO ENTENDE

Português, ironia, intenção

Pense num robô doméstico: rápido, incansável, memória perfeita. Só não fala português.
português.

O que o computador sabe fazer

GUARDAR

Um valor

Ele guarda um número ou um texto, e lembra disso até alguém trocar o valor.

CALCULAR

Contas e comparações

Soma, multiplica, e também compara: isso é maior, menor ou igual àquilo.

REPETIR

Sem cansar

Faz o mesmo passo mil vezes, sem errar por cansaço, sem pular nenhuma.

Só isso. Ele não entende intenção: segue só o que foi escrito, ao pé da letra.

01 • O DIÁLOGO

Você manda, ele obedece

Você escreve	O computador faz
Guarde o número 25	Cria uma caixa com o valor 25
Some 8 e 5	Calcula 13 e guarda o resultado
A nota é maior que 7?	Compara e responde sim ou não
Repita isso 10 vezes	Executa o mesmo passo 10 vezes
Mostre o resultado	Exibe o valor na tela

Programação está em todo lugar

Onde	O que acontece	A instrução por trás
Cafeteira com timer	Liga sozinha às 6h	SE hora = 6h ENTÃO ligue
GPS no trânsito	Recalcula a rota	Compare caminhos; escolha o mais curto
Playlist sugerida	Acerta o seu gosto	Compare com milhões de perfis
Pix	Cai em segundos	Confira, debite, credite, nesta ordem
Semáforo	Troca de cor sozinho	Repita: verde, amarelo, vermelho

Programa não é só no computador: está na geladeira, no carro, no relógio e no semáforo. semáforo.

01 · O OFÍCIO

O que quem programa faz de verdade

-
- 1 Entender: o que o problema pede, o que entra e o que precisa sair.
 - 2 Pensar: decidir os passos, em português, antes de qualquer código.
 - 3 Codificar: traduzir os passos para uma linguagem que a máquina entende.
 - 4 Testar: conferir se o resultado está certo, com casos conhecidos.
 - 5 Melhorar: corrigir, simplificar e deixar mais claro.
-

Só um dos cinco passos é escrever código. Os outros quatro são pensar, e é isso que que treinamos hoje.

01 · POR QUE ISSO IMPORTA

Por que um analista de dados aprende isso

1 A planilha trava quando os dados crescem demais.

HOJE

Algoritmo no papel

2 Aquela tarefa repetida toda semana, na mão.

AULA 2

O primeiro código

3 Provar o que foi feito, passo a passo, se pedirem.

AULA 5

Dados de verdade

4 Explicar o caminho da análise para outra pessoa.

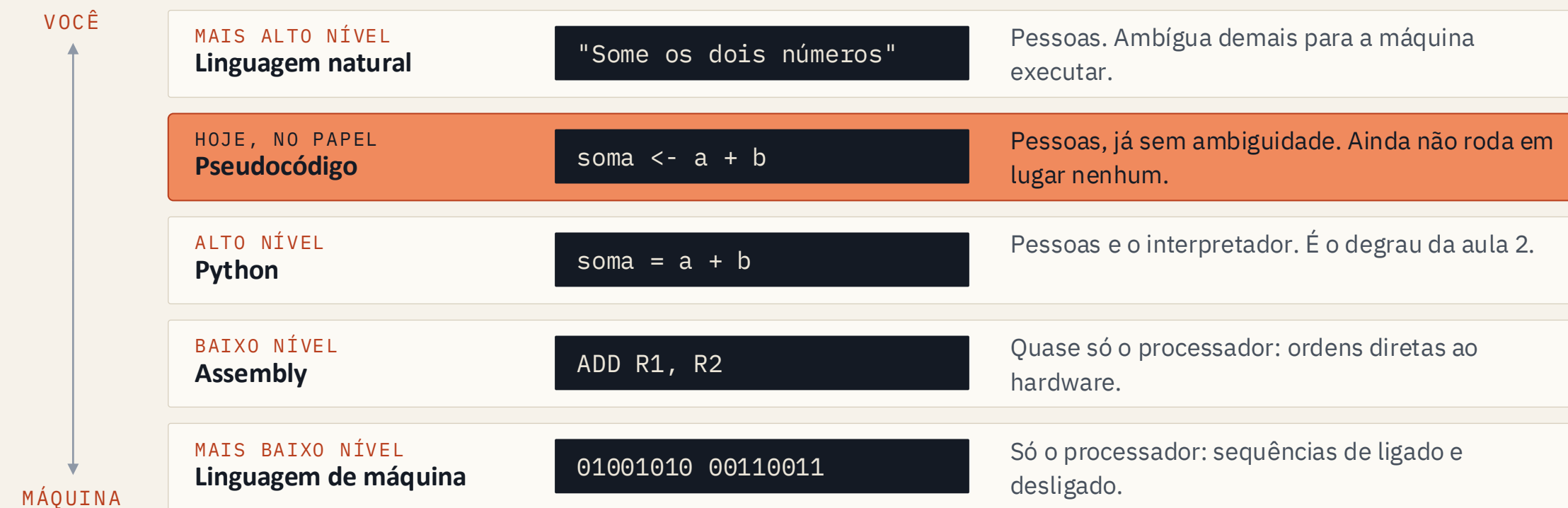
AULA 6

Gráficos e projeto

A partir de hoje, você começa a pensar do jeito de quem programa.

01 • LINGUAGENS

Da máquina até você: os níveis de linguagem



Todo código vira 0 e 1 antes de rodar. Quanto mais alto o nível, mais perto de como você como você pensa.

Por que a máquina não entende português

A FRASE

Um exemplo

"Vi o homem com o telescópio."
Quem estava com o telescópio: eu ou ele? As duas leituras valem.

PARA VOCÊ

O contexto resolve

Você escolhe o sentido pelo contexto, sem perceber. Faz isso o dia inteiro.

PARA ELE

Não há contexto

A máquina não escolhe. Uma frase com dois sentidos é uma instrução que ela não consegue executar.

Linguagem de programação é uma língua com regras rígidas o bastante para ter um só um só sentido.

Por que Python, e não outra linguagem

JAVA

```
public class Main {  
    public static void main(  
        String[] args) {  
        for (int i = 1; i <= 5; i++) {  
            System.out.println(i);  
        }  
    }  
}
```

PYTHON

```
for i in range(1, 6):  
    print(i)
```

Mesma tarefa: mostrar de 1 a 5. Python lê-se quase como inglês, e é a língua padrão em padrão em dados.

O caminho de hoje, em três passos

PENSAR**O algoritmo**

Decidir os passos, em português, antes de escrever qualquer coisa formal.

ESCREVER**O pseudocódigo**

Passar os passos para um formato mais rígido, parecido com o de uma linguagem.

CONFERIR**O teste de mesa**

Simular o algoritmo à mão, linha a linha, antes de confiar no resultado.

Pensar, escrever, conferir. É o ciclo que se repete a aula toda, e depois, sempre.

01 • PERGUNTA 1

O que o computador NÃO faz sozinho?

Pense no que cada opção exige: uma regra exata, ou um julgamento.

A

**Guardar um
número**

B

Fazer uma conta

C

**Repetir uma tarefa
tarefa**

D

**Adivinhar sua
intenção**

01 • PERGUNTA 1 • RESPOSTA

Ele não entende intenção, só instrução

A resposta é D. Guardar, calcular e repetir ele faz bem; o engano comum é achar que ele completa o completa o que ficou vago.

As opções A, B e C já apareceram nesta introdução como coisas que ele faz sem esforço.

A

**Guardar um
número**

B

Fazer uma conta

C

Repetir uma tarefa

D

**Adivinhar sua
intenção**

O que é um algoritmo

As regras que toda receita, manual ou fórmula segue.



02 • CONCEITO

O que é um algoritmo

FINITA

Termina

Tem um fim previsto. Um algoritmo que nunca para é um defeito.

SEM AMBIGUIDADE

Um só sentido

“coloque um pouco de sal” não serve. “coloque 5 gramas” serve.

ORDENADA

A ordem importa

Bater os ovos depois de assar o bolo dá outro resultado.

Algoritmo: sequência finita de passos, sem ambiguidade, do início até o resultado.

As cinco propriedades de um algoritmo

Propriedade	Significa	Na receita de bolo
Finitude	Termina depois de alguns passos	Receita que nunca acaba não é receita
Definição	Cada passo tem um só sentido	"1 colher de sal", não "sal a gosto"
Entrada	Pode receber dados de fora	Os ingredientes
Saída	Produz ao menos um resultado	O bolo pronto
Efetividade	Cada passo é possível de fazer	"Espere 40 min", não "viaje no tempo"

02 • EXEMPLOS

Você já escreve algoritmos

RECEITA DE BOLO

Entrada: ingredientes

Entrada: ovos, farinha e açúcar.

Passos: misturar e assar 40 min.

Saída: bolo pronto.

TROCAR O PNEU

Entrada: pneu furado

Entrada: pneu furado. Passos: macaco, afrouxar, trocar e apertar.

Saída: carro rodando.

FAZER UM PIX

Entrada: chave e valor

Entrada: chave e valor. Passos: abrir app, digitar valor, confirmar. Saída: dinheiro enviado.

Você já pensa em passos. Hoje esses passos ganham um nome: algoritmo.

Algoritmo não é código

ALGORITMO

A ideia

O plano: os passos e a ordem. Não depende de linguagem nenhuma. É o que fazemos hoje.

CÓDIGO

A tradução

O mesmo plano escrito em uma linguagem específica: Python, Java, JavaScript.

A RECEITA

O mesmo bolo

Uma receita em português, inglês ou japonês muda as palavras. O bolo sai igual.

Quem domina o algoritmo aprende qualquer linguagem depois. O contrário não é verdade. não é verdade.

02 • LITERALIDADE

O computador é literal

COMO FALAMOS

```
"Se a nota for boa,"  
"o aluno passa,"  
"senão não passa."
```

COMO ELE PRECISA

1. **LEIA** a nota do aluno
2. **SE** nota $\geq$ 7 **ENTÃO**
3. **ESCREVA** "Aprovado"
4. **SENÃO**
5. **ESCREVA** "Reprovado"
6. **FIM SE**

O computador só entende o que foi dito passo a passo, sem espaço para achismo.
achismo.

02 • PERGUNTA 2

Qual instrução o computador NÃO consegue seguir?

Pense no que cada frase deixa em aberto, sem um valor exato.

A

Some 8 e 5

B

**Tempere a gosto
gosto**

C

Mostre o total

D

Repita 3 vezes

02 • PERGUNTA 2 • RESPOSTA

Vago não é passo, é uma lacuna

A resposta é B. 'A gosto' não diz quanto; o erro comum é achar que ele escolhe um valor razoável por razoável por conta própria.

Ele só executa o que está escrito. Sem número exato, não há o que fazer.

A

Some 8 e 5

B

**Tempere a gosto
gosto**

C

Mostre o total

D

Repita 3 vezes

Todo programa tem três momentos

ENTRADA

Dados que chegam

Digitados, lidos de um arquivo ou de um banco de dados.

PROCESSAMENTO

Cálculos e decisões

A lógica que transforma a entrada no resultado desejado.

SAÍDA

O resultado

Na tela, em um arquivo, ou mostrado em um gráfico.

Comece toda solução perguntando: o que entra, o que se calcula e o que sai.

02 • TRÊS CASOS

Entrada, processamento e saída em três casos

Problema	Entra	Sai
Fazer um café	Água, pó e filtro	Café pronto na xícara
Calcular o troco	Valor da compra e valor pago	O troco a devolver
Planilha de vendas	Lista de valores vendidos	Total vendido no mês
Emitir um boleto	Nome, valor e vencimento	Boleto pronto para pagar

Decompor um problema

1 Que dados eu tenho? As notas de cada aluno.

DICA 1

Primeiro, em português

2 Qual é a regra? Média; aprovado a partir de 7.

DICA 2

Resolva um caso à mão

3 O que se repete? O cálculo, para cada aluno.

DICA 3

Vago? Quebre em menores

4 O que deve sair? Nome, média e situação.

DICA 4

O que se repete vira laço

Resolver um caso concreto antes de generalizar evita passos vagos.

02 • HÁBITOS

Três hábitos antes de escrever

DECOMPOR

Uma fatia por vez

"Organizar uma festa" assusta.
Data, local, comida e convites, um
de cada vez, não.

VER PADRÕES

Resolver uma vez

Média de provas, de chuva, de gols:
é a mesma conta. Resolveu uma,
resolveu todas.

ABSTRAIR

Só o que importa

O mapa do metrô não mostra cada
curva do trilho: só estações e
conexões.

O quarto hábito é montar o passo a passo. É o que ocupa o resto da aula.

O mesmo padrão, três problemas

```
// média de três provas  
media <- (p1 + p2 + p3) / 3  
  
// média de chuva em três meses  
media <- (m1 + m2 + m3) / 3  
  
// média de gols em três jogos  
media <- (g1 + g2 + g3) / 3
```

Os nomes mudam; a conta é a mesma: some os três valores e divida por três.

Quem enxerga o padrão escreve a solução uma vez e reaproveita nas outras.

Na aula 3, esse padrão vira uma função: um trecho com nome, pronto para reutilizar.

Reconhecer padrões é o que separa resolver um problema de resolver uma família deles.
família deles.

Atravessar a rua, em passos

INÍCIO

Pare na calçada

Olhe para os dois lados

ENQUANTO vier carro **FAÇA**

Esperar

Olhe de novo

FIM ENQUANTO

Atravesse

FIM

Sequência

Parar, olhar, atravessar: um passo após o outro.

Repetição

Esperar e olhar de novo, enquanto vier carro.

Decisão

Vem carro? A resposta muda o que acontece.

Uma tarefa banal já usa as três estruturas que vamos nomear a seguir.

02 • TRÊS ESTRUTURAS

Três estruturas resolvem tudo

SEQUÊNCIA

Um passo após o outro

A ordem natural: leia, calcule, mostre. É o padrão.

DECISÃO

Se acontecer isso...

O caminho muda conforme uma condição. É a estrutura SE.

REPETIÇÃO

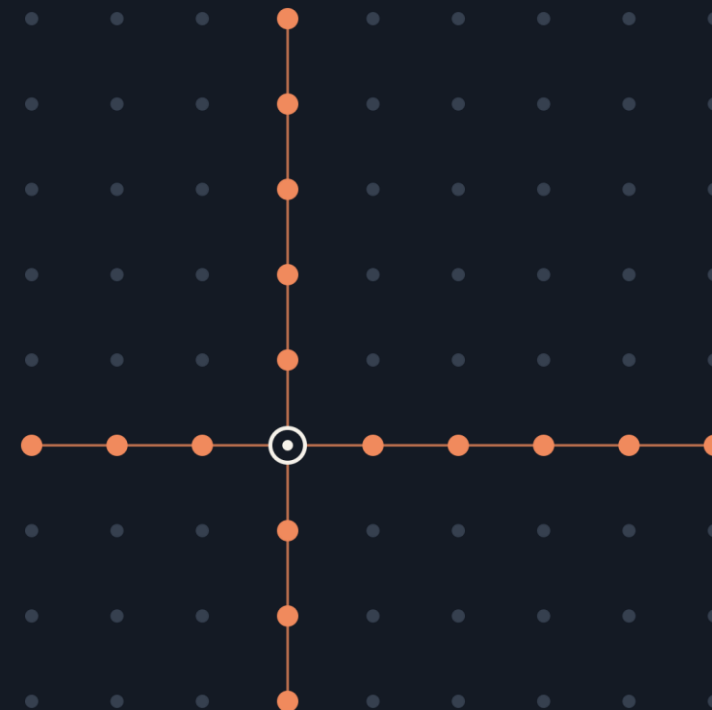
Enquanto valer a pena

O mesmo trecho executado várias vezes, sem repetir o texto.

Qualquer programa, de uma calculadora a um sistema bancário, combina só estas três.

As peças de um algoritmo

Variável, condição e repetição, sem código.



03 • VARIÁVEL

Variável: uma caixa com etiqueta

```
Uma caixa chamada idade  
dentro dela: o valor 25
```

```
Uma caixa chamada nome  
dentro dela: o valor "Ana"
```

Nome

A etiqueta. Você escolhe, e ele não muda.

Valor

O que está guardado dentro. Pode mudar.

Uma variável guarda um valor sob um nome. O valor pode mudar; o nome, não.

03 · ATRIBUIÇÃO

A seta guarda um valor

```
idade <- 25
// idade agora guarda 25
idade <- 26
// o valor 25 se perdeu
total <- 10 + 5
// soma primeiro, guarda depois
```

A seta lê-se "recebe": o nome à esquerda guarda o valor da direita.

Primeiro é calculada a conta da direita; só depois o valor entra na caixa.

Atribuir de novo apaga o valor anterior. Nada é recalculado sozinho.

O nome da variável não muda; o conteúdo dentro dela, sim.

03 · PERGUNTA 3

Depois destas três linhas, quanto vale x?

```
x <- 10  
x <- x + 5  
x <- 3
```

A

3

B

15

C

18

D

10

03 • PERGUNTA 3 • RESPOSTA

Atribuir de novo apaga o valor antigo

A resposta é 3. Cada seta apaga o valor anterior; o erro comum é somar as três linhas, como se x como se x acumulasse tudo.

Só a última atribuição sobrevive: $x \leftarrow 3$ sobrescreve tudo o que veio antes.

A

3

B

15

C

18

D

10

03 • OPERAÇÕES

As operações que você vai usar

Escrita	O que faz	Exemplo
nota1 + nota2	Soma dois valores	$8 + 5 = 13$
saldo - gasto	Subtrai um valor do outro	$100 - 30 = 70$
preco * qtd	Multiplica dois valores	$10 * 3 = 30$
total / pessoas	Divide um valor pelo outro	$20 / 4 = 5$
minutos % 60	Resto da divisão	$130 \% 60 = 10$
nome + " " + sobrenome	Junta dois textos em um só	"Ana" + " Silva"

03 • CONDIÇÕES

Uma condição só tem duas respostas

Pergunta	Quando é verdadeira
nota é igual a 7	Quando o valor é exatamente 7
estado é diferente de "SP"	Quando o valor não é "SP"
idade é maior que 18	Quando o valor passa de 18
nota é maior ou igual a 7	Quando o valor é 7 ou mais
idade está entre 18 e 29	Quando não é menor que 18 nem maior

03 • SE

SE: o algoritmo escolhe um caminho

```
SE nota >= 7 ENTÃO  
  ESCREVA "Aprovado"  
SENÃO  
  ESCREVA "Reprovado"  
FIM SE
```

SE ... ENTÃO

Testa a condição e abre o caminho verdadeiro.

SENÃO

O caminho para quando a condição é falsa.

FIM SE

Marca onde a decisão termina.

O algoritmo segue só um dos dois caminhos, nunca os dois.

SENÃO SE: mais de dois caminhos

```
SE media >= 7 ENTÃO  
  ESCREVA "Aprovado"  
SENÃO SE media >= 5 ENTÃO  
  ESCREVA "Recuperação"  
SENÃO  
  ESCREVA "Reprovado"  
FIM SE
```

O algoritmo testa de cima para baixo, uma condição por vez.

Ele entra só na primeira que for verdadeira; as de baixo nem são olhadas.

Ordem importa: comece pela condição mais restritiva.

03 · PERGUNTA 4

Nesta ordem, o que aparece para nota = 9?

```
SE nota >= 0 ENTÃO  
  ESCREVA "Reprovado"  
SENÃO SE nota >= 5 ENTÃO  
  ESCREVA "Recuperação"  
SENÃO SE nota >= 7 ENTÃO  
  ESCREVA "Aprovado"  
FIM SE
```

Teste de mesa: siga a ordem escrita, de cima para baixo.

A

Reprovado

B

Aprovado

C

Recuperação

D

Nada aparece

03 • PERGUNTA 4 • RESPOSTA

A primeira condição verdadeira vence

A resposta é Reprovado. $\text{nota} \geq 0$ já é verdadeira para 9; o erro comum é supor que ele acha a faixa acha a faixa mais certa.

Ele para na primeira condição verdadeira, mesmo havendo uma mais específica depois.

A

Reprovado

B

Aprovado

C

Recuperação

D

Nada aparece

03 • ENQUANTO

ENQUANTO: repetir sem saber quantas vezes

```
saldo <- 1000  
ENQUANTO saldo < 1200 FAÇA  
  saldo <- saldo * 1.02  
FIM ENQUANTO  
ESCREVA saldo
```

Condição no topo

Testada antes de cada repetição, nunca depois.

Algo precisa mudar

Uma variável da condição precisa mudar dentro.

Senão, não para

Se nada muda, a repetição continua para sempre.

Sem essa mudança, a repetição nunca chega ao fim.

03 • PARA

PARA: repetir um número conhecido de vezes

```
PARA i DE 1 ATÉ 5 FAÇA  
  ESCREVA i  
FIM PARA  
// mostra 1, 2, 3, 4, 5
```

PARA i DE 1 ATÉ 5

Repete com i valendo 1, depois 2, até 5.

FIM PARA

Marca onde a repetição termina.

Use PARA quando já sabe quantas vezes repetir.

03 • PERGUNTA 5

Qual é o próximo número: 2, 6, 18, 54, ...?

Procure a regra que leva de um número ao seguinte.

A

58

B

108

C

162

D

216

03 • PERGUNTA 5 • RESPOSTA

Cada número é o anterior vezes 3

A resposta é 162. A regra é multiplicar por 3: $54 \times 3 = 162$. O erro comum é somar a última diferença.
última diferença.

Achou a regra? Então dá para escrever um algoritmo que gera a sequência inteira: próximo slide.

A

58

B

108

C

162

D

216

03 · PADRÃO EM LAÇO

O padrão vira algoritmo

```
numero <- 2
PARA i DE 1 ATÉ 8 FAÇA
  ESCREVA numero
  numero <- numero * 3
FIM PARA
// mostra 2, 6, 18, 54, 162, 486, 1458, 4374
```

numero <- 2

O ponto de partida, fora da repetição.

numero * 3

A regra que você descobriu, aplicada a cada volta.

PARA ... ATÉ 8

Oito voltas: oito números na tela.

Descobrir a regra é o trabalho difícil. Escrever o laço é a parte mecânica.

03 • ACUMULADOR

O acumulador: somar enquanto percorre

```
total <- 0
ENQUANTO houver venda FAÇA
  LEIA venda
  total <- total + venda
FIM ENQUANTO
ESCREVA total
```

1. Iniciar

Crie total com valor 0, antes de repetir.

2. Percorrer

Uma repetição para cada venda que chega.

3. Atualizar

Some o valor da vez ao total, a cada volta.

Esse padrão soma, conta e filtra. É a base de quase todo processamento.

03 · PERGUNTA 6

O que este algoritmo escreve no fim?

```
x <- 1  
total <- 0  
ENQUANTO x <= 4 FAÇA  
  total <- total + x  
  x <- x + 1  
FIM ENQUANTO  
ESCREVA total
```

Faça o teste de mesa: anote x e total a cada volta.

A

4

B

5

C

10

D

0

03 • PERGUNTA 6 • RESPOSTA

Teste de mesa: $1 + 2 + 3 + 4 = 10$

A resposta é 10. A cada volta, total recebe x: 1, 3, 6 e 10. Quando x chega a 5, a condição falha e o laço falha e o laço para.

Quem respondeu 4 olhou só o x; quem respondeu 5 leu o valor final de x, não de total.

A

4

B

5

C

10

D

0

03 • TESTE DE MESA

O teste de mesa do algoritmo mistério

Volta	No fim da volta	$x \leq 4$?
Antes	$x=1$, total=0	Sim: entra no laço
1ª	$x=2$, total=1	Sim, continua
2ª	$x=3$, total=3	Sim, continua
3ª	$x=4$, total=6	Sim, continua
4ª	$x=5$, total=10	Não: sai do laço
Depois	ESCREVA total	Mostra 10

03 • O MAIOR

O campeão: guardar o maior até agora

```
LEIA numero
maior <- numero
PARA i DE 2 ATÉ 5 FAÇA
  LEIA numero
  SE numero > maior ENTÃO
    maior <- numero
  FIM SE
FIM PARA
ESCREVA "O maior é ", maior
```

maior <- numero

O primeiro valor começa como campeão.

SE numero > maior

Cada novo valor desafia o campeão.

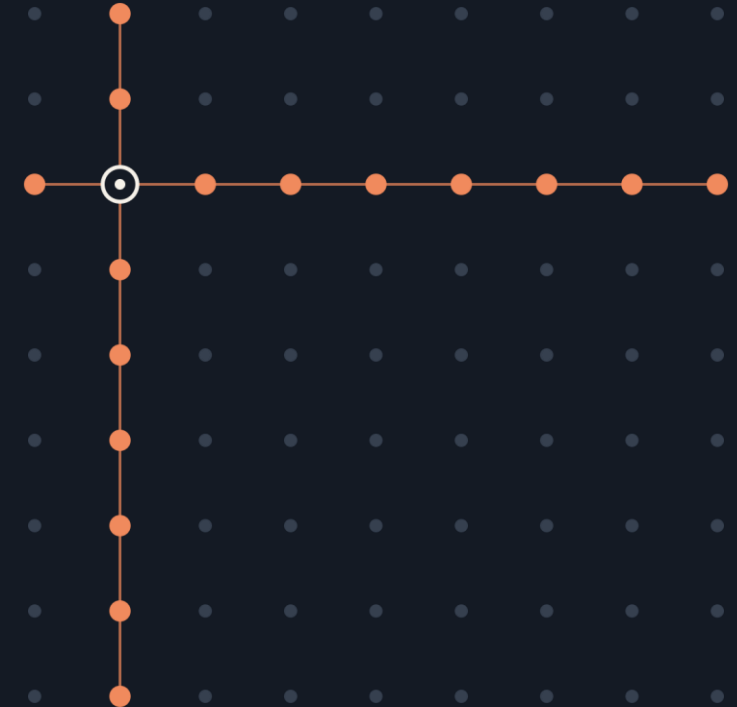
maior <- numero

Só troca quando alguém vence.

Com 3, 7, 2, 9, 4 o campeão passa por 3, 7 e 9. Confira no papel.

Escrever e conferir

Pseudocódigo, fluxograma e teste de mesa.



As palavras do pseudocódigo

Palavra	Para que serve
INÍCIO e FIM	Marcam onde o algoritmo começa e termina
LEIA	Recebe um valor de entrada
ESCREVA	Mostra um resultado de saída
<-	Guarda um valor em uma variável
SE / ENTÃO / SENÃO	Escolhe entre dois caminhos
ENQUANTO	Repete enquanto a condição for verdadeira
PARA	Repete um número conhecido de vezes

Um algoritmo completo

INÍCIO**LEIA** nota1, nota2media **<-** (nota1 + nota2) / 2**SE** media >= 7 **ENTÃO****ESCREVA** "Aprovado"**SENÃO SE** media >= 5 **ENTÃO****ESCREVA** "Recuperação"**SENÃO****ESCREVA** "Reprovado"**FIM SE****FIM**

INÍCIO e FIM avisam onde o algoritmo começa e termina.

LEIA recebe as duas notas; ESCREVA mostra o resultado.

SENÃO SE cria a faixa do meio: recuperação.

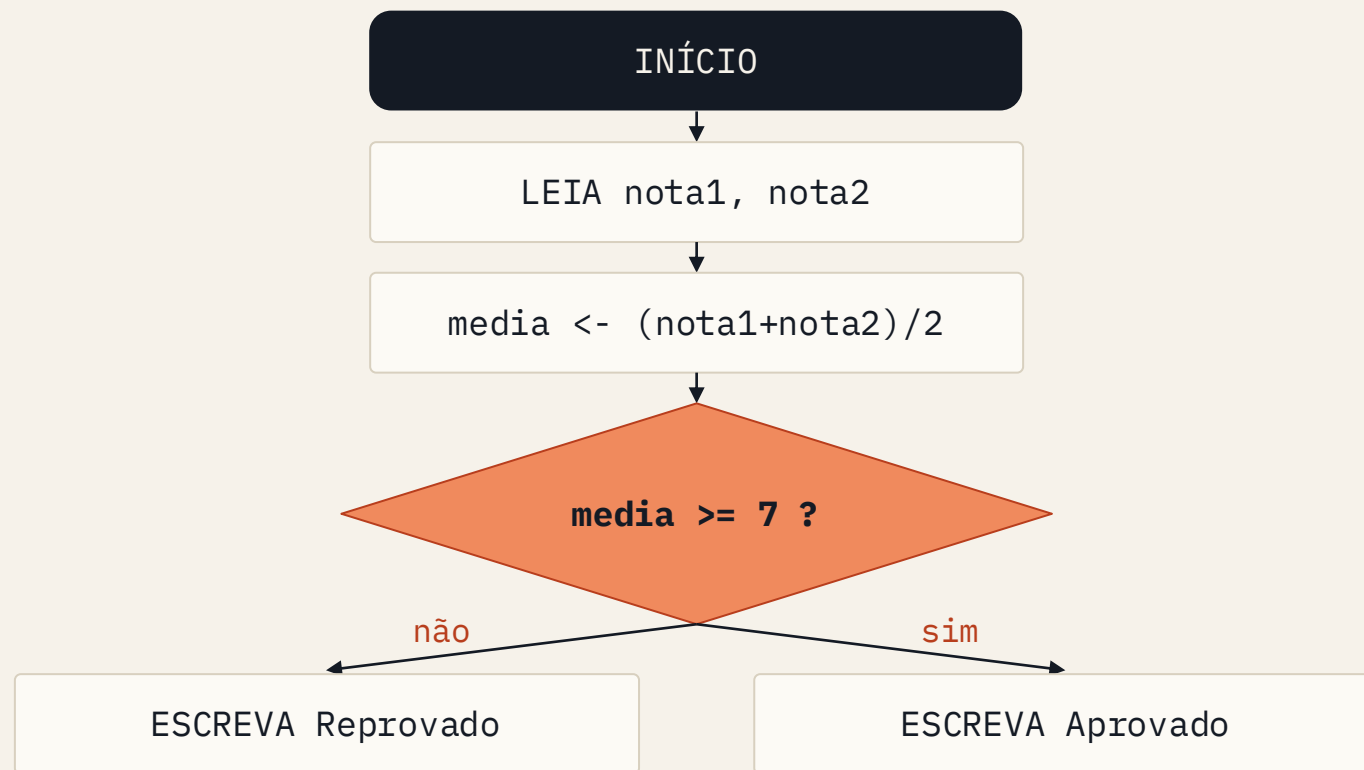
Este é o algoritmo que vamos desenhar e testar a seguir.

As formas do fluxograma

Forma	Significa
Cantos redondos	Início ou fim do algoritmo
Retângulo	Um passo de processamento
Losango	Uma pergunta, com resposta sim ou não
Seta	Indica a ordem, para onde seguir

04 • FLUXOGRAMA

O mesmo algoritmo, desenhado



A decisão sempre abre em dois caminhos: um para cada resposta possível.

O fluxograma mostra o caminho; o pseudocódigo mostra o texto.

04 • PERGUNTA 7

Para $\text{nota1}=9$ e $\text{nota2}=3$, qual caminho ele segue?

Percorra o fluxograma: primeiro calcule a média, depois decida.

A

Sim: Aprovado

B

Não: Reprovado

C

Para no losango

D

**Mostra as duas
notas**

04 • PERGUNTA 7 • RESPOSTA

A decisão usa a média, não uma nota isolada

A resposta é Reprovado. A média é 6; o erro comum é olhar só a nota 9 e esquecer que o losango losango testa a média.

`media <- (9+3)/2 = 6`, que é menor que 7: o caminho seguido é o do 'não'.

A

Sim: Aprovado

B

Não: Reprovado

C

Para no losango

D

**Mostra as duas
notas**

04 • TESTE DE MESA

Teste de mesa: conferir antes de rodar

Passo	Variáveis	O que acontece
LEIA nota1, nota2	nota1=8, nota2=5	Os valores entram
$media \leftarrow (8+5)/2$	media=6.5	A conta é feita
$media \geq 7$?	media=6.5	Falso: segue pelo SENÃO
ESCREVA	media=6.5	Mostra "Reprovado"

Você percorre o algoritmo linha a linha, anotando o valor de cada variável a cada passo.

04 • CASO LIMITE

Teste de mesa com um caso limite

Passo	Variáveis	O que acontece
LEIA nota1, nota2	nota1=7, nota2=7	Os valores entram
<code>media <- (7+7)/2</code>	media=7.0	A conta é feita
<code>media >= 7 ?</code>	media=7.0	Verdadeiro: entra no ENTÃO
ESCREVA	media=7.0	Mostra "Aprovado"

Troque `>=` por `>` e repita: com nota 7, o resultado muda para Reprovado.

04 • DEFEITOS

Quatro defeitos de algoritmo

Defeito	Como aparece	Como evitar
Ambiguidade	Um passo aceita mais de uma leitura	Escreva com números e nomes exatos
Passo faltando	Uma etapa necessária não foi escrita	Resolva um caso à mão primeiro
Ordem errada	Passos trocados dão outro resultado	Siga a ordem em que os dados ficam prontos
Repetição sem fim	Nada muda dentro do ENQUANTO	Garanta que a condição possa ficar falsa

Prever o inesperado: dividir por zero

```
INÍCIO
  LEIA a, b
  SE b = 0 ENTÃO
    ESCREVA "Não dá para dividir por zero"
  SENÃO
    resultado <- a / b
    ESCREVA resultado
  FIM SE
FIM
```

Dividir por zero não tem resposta. Sem o SE, o algoritmo trava exatamente aí.

Um bom algoritmo pergunta antes: e se o dado que chegou não for o esperado?

Nas próximas aulas isso ganha um nome em Python: tratamento de erro.

Tratar o caso que 'nunca vai acontecer' é parte do algoritmo, não um extra.

04 • TIPOS DE ERRO

Dois tipos de erro

SINTAXE

O Python recusa

Algo escrito de um jeito que a linguagem não reconhece. Ela avisa na hora, com uma mensagem.

LÓGICA

O programa roda errado errado

O algoritmo executa, mas o resultado está errado. Nenhuma mensagem avisa disso.

DEFESA

Teste de mesa

A forma de achar o erro de lógica antes de rodar: simular passo a passo, à mão.

O erro de lógica é o mais caro. É por isso que conferimos o resultado, sempre.

04 • PATO DE BORRACHA

Travou? Explique em voz alta

1 Explique o problema, passo a passo, para alguém. Ou para um pato de borracha.

2 Ao verbalizar, você é obrigado a organizar o raciocínio na ordem certa.

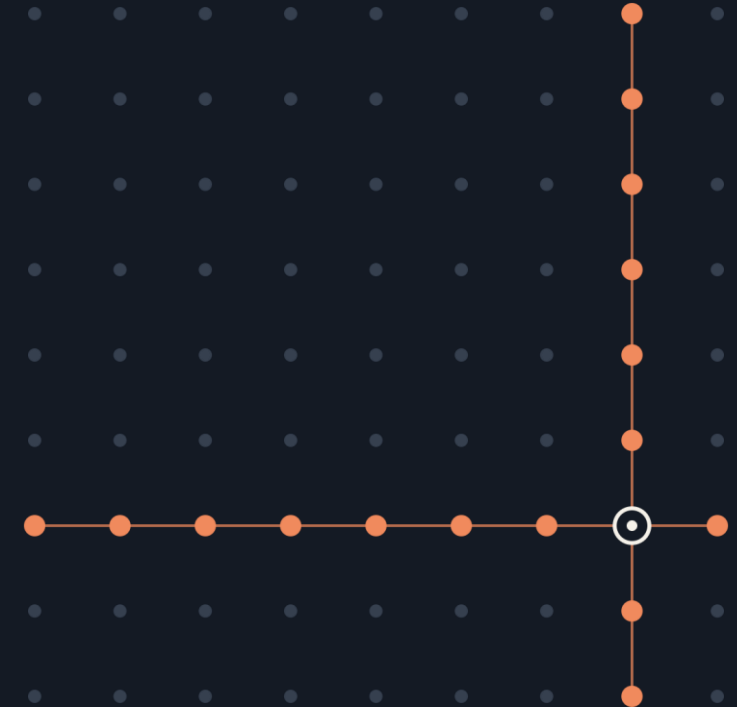
3 O passo vago aparece no momento em que você não consegue explicá-lo.

4 Muitas vezes a solução surge antes de a outra pessoa responder.

Se você não consegue explicar de forma simples, ainda não entendeu o bastante.
bastante.

Sua vez, no papel

Três exercícios e uma dinâmica, sem computador.



05 • COMO PRATICAR

Como praticar hoje

-
- 1 Formem grupos de até 5 pessoas.
 - 2 Leiam o enunciado: entrada, processo e saída.
 - 3 Escrevam o pseudocódigo no papel, com calma.
 - 4 Façam o teste de mesa antes de mostrar a solução.
-

MATERIAL

Papel e caneta

FORMATO

Grupos de até 5

TEMPO

3 exercícios, 30 min

ENTREGA

Pseudocódigo no papel

Ninguém abre o computador até o fim da aula.

05 • EXERCÍCIO 1

Exercício 1: o troco

-
- 1 Uma pessoa compra algo e paga em dinheiro na loja.
 - 2 Entrada: o valor da compra e o valor pago.
 - 3 Processamento: $\text{troco} \leftarrow \text{valor pago} - \text{valor da compra}$.
 - 4 Saída: o troco. Escreva o pseudocódigo do INÍCIO ao FIM.
-

Teste com compra de R\$ 18 e pagamento de R\$ 20.

05 • EXERCÍCIO 2

Exercício 2: desconto e frete

1 Uma loja dá 10% de desconto em compras acima de R\$ 200.

2 A mesma loja dá frete grátis em compras acima de R\$ 300.

3 Escreva o pseudocódigo: entrada, processamento e saída.

4 Ainda sem Python: só papel, bloco de notas ou caneta.

15 minutos. Na aula 2, este algoritmo ganha decisões em cascata.

05 • EXERCÍCIO 3

Exercício 3: teste de mesa

-
- 1 Peguem o pseudocódigo que escreveram no Exercício 2.
 - 2 Façam o teste de mesa para uma compra de R\$ 150.
 - 3 Repitam para R\$ 250 e depois para R\$ 400.
 - 4 Anotem cada variável a cada passo, como já fizemos antes.
-

Se um valor não bate, o erro está no pseudocódigo, não no papel.

05 • DESAFIO

Desafio: o caixa eletrônico

-
- 1 Peça a senha. A correta é 1234.
 - 2 Dê até 3 tentativas para a pessoa acertar.
 - 3 Se acertar: escreva "Bem-vindo! Saldo: R\$ 1.500,00".
 - 4 Se errar as três: escreva "Cartão bloqueado. Procure sua agência."
 - 5 Dica: use ENQUANTO, SE/SENÃO e um contador de tentativas.
-

Para quem terminar antes. A solução vem no próximo slide: não espie antes de tentar.
tentar.

Uma solução para o caixa eletrônico

INÍCIO

```
tentativas <- 1
```

```
LEIA senha
```

```
ENQUANTO senha <> 1234 E tentativas < 3 FAÇA
```

```
  ESCREVA "Senha incorreta"
```

```
  tentativas <- tentativas + 1
```

```
  LEIA senha
```

```
FIM ENQUANTO
```

```
SE senha = 1234 ENTÃO ESCREVA "Bem-vindo!"
```

```
SENÃO ESCREVA "Cartão bloqueado"
```

```
FIM SE
```

```
FIM
```

tentativas

O contador: começa em 1 e sobe a cada erro.

E

O laço segue só se as duas condições valem.

<>

Lê-se "diferente de".

Há outras soluções corretas. O teste de mesa com 1234, 0000 e três erros diz se a sua funciona.

05 • DINÂMICA

Dinâmica: algoritmo humano

-
- 1 Escolham uma tarefa: café, lâmpada, ou um Pix.
 - 2 Escrevam instruções para quem nunca fez a tarefa.
 - 3 Uma pessoa lê; outra executa ao pé da letra.
 - 4 Anotem ambiguidade, condição e repetição.
-

FORMATO

Salas de até 5 pessoas

TEMPO

15 min + 10 devolutiva

PAPÉIS

Escreve, lê, executa, relata

ENTREGA

Ambiguidade e repetição

Ambiguidade vira erro; condição vira decisão; repetição vira laço.

O mesmo algoritmo em Python

PSEUDOCÓDIGO

INÍCIO

LEIA nota1, nota2

media **<-** (nota1+nota2)/2

SE media **>=** 7 **ENTÃO**

ESCREVA "Aprovado"

SENÃO

ESCREVA "Reprovado"

FIM SE

FIM

PYTHON

```
nota1 = float(input())
nota2 = float(input())
media = (nota1+nota2)/2
if media >= 7:
    print("Aprovado")
else:
    print("Reprovado")
```

Mesma lógica, escrita diferente. Na aula 2, a turma escreve isso de verdade.

O que ficou deste módulo

-
- 1 Algoritmo: passos finitos, sem ambiguidade, em ordem. A ideia, não o código.
 - 2 Todo programa tem entrada, processamento e saída.
 - 3 Variável guarda um valor; SE decide; ENQUANTO e PARA repetem; padrões se reaproveitam.
 - 4 Pseudocódigo e fluxograma representam a solução antes do código.
 - 5 Teste de mesa encontra o erro de lógica, que não gera mensagem.